

*** Estudio de viabilidad ***

Proyecto IA en la UE

0.- RESUMEN

Producto AI

Asistente para el cuidado de los niños a través de tecnologías de Inteligencia artificial. El sistema permitirá interactuar con el niño/a con la voz de su madre y padre (para las que el sistema será entrenado).

Funcionalidades destacadas:

- Contar los cuentos favoritos con las voces de sus progenitores.
- Inventar cuentos personalizados
- Analizar el estado del niño e interactuar como lo harían ellos mismos (imitando la voz, el tono y tipo de lenguaje)
- Responder a palabras o sonidos con la misma lógica que emplearían sus padres.
- Entender el contexto del niño/a si está levantado o tranquilo a punto de dormirse para seleccionar correctamente los elementos de interacción
- El sistema es capaz de responder seleccionando al padre madre en función de la situación.
- Se dispone de una app que permite interactuar a distancia
- El sistema dejara un registro

1.- COMPONENTES IA

Componentes IA

Open AI

Capacidades de trabajo on lenguaje natural (PLN) que podrá construir una comunicación fluida adaptando la comunicación al contexto que hemos creado.

- **API**
 - <https://platform.openai.com/docs/api-reference>

Eleven Multilingual v1

Text to speech. Generador de voz "entrenada" (clonada) que podrá hablar a los niños en Español, Inglés, Alemán, Italiano, Francés y Portugués.

- **API**
 - <https://beta.elevenlabs.io/speech>

OpenCV

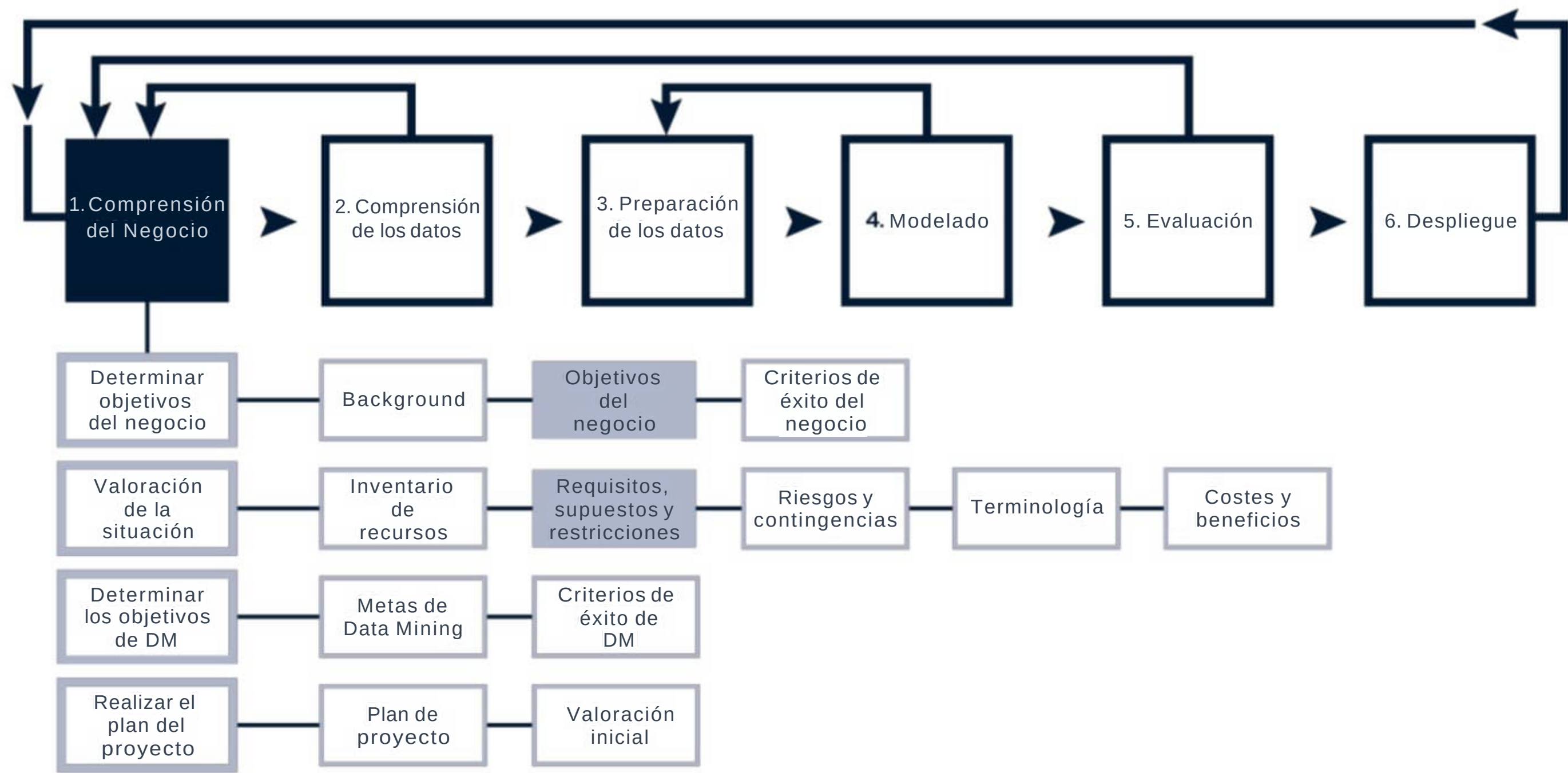
Librería de Visión computerizada que puede interpretar los comportamientos para activar interacciones.

- **API**
 - <https://docs.opencv.org/4.7.0/>

Speech to text

Interpretación de las palabras y sonidos de los niños para activar diferentes interacciones a partir de ellos.

3.- CRISP-DM



Objetivos de negocio.

- Facilitar las tareas de cuidado a los padres que disponen de tiempo muy limitado.
- Las capacidades de la IA permitirán una interacción con los niños muy natural que mejorará sensiblemente los productos actuales. Como por ejemplo la capacidad de disponer de lenguaje natural con la voz de los progenitores.
- Disponer de un sistema tecnológico para el cuidado de los niños que aporte valor diferencial en el uso avanzado de IA.
- Posicionamiento en el mercado con sistemas avanzados de IA.
- Ventas por valor de 1M€ en el primer año.

4.- ESTADO DEL ARTE

En la actualidad los productos más avanzados son estés centrado en bebés

Qbear

parece un vigilabebés, aunque no tiene cámara. En su lugar hay una inteligencia artificial diseñada con un algoritmo de aprendizaje profundo de 18 capas y un entrenamiento con más de 10.000 ficheros de datos de llanto de bebés.

Cube AI

es un monitor para vigilar bebés que sobre todo destaca por una funcionalidad que incorpora y que permite a los padres conocer cuando el niño se ha girado y tiene la cara tapada.

Nanit

una cámara de vigilancia para bebés con inteligencia artificial para saber cómo han dormido. Capacidades de aprendizaje de su sistema de inteligencia artificial. Utilizando el reconocimiento de imagen el software puede reconocer los patrones de sueño del bebé y monitorizarlo mientras duerme.

TAMAÑO DE MERCADO

El mercado europeo de vigilabebés se valoró en \$474.2 millones en 2020 y se espera que crezca un 6.7% anualmente durante el período 2020-2030. Este crecimiento se debe a un número creciente de padres trabajadores,

Players principales del Mercado Europeo

- Angelcare Monitor Inc.
- Anker Technology (UK) Ltd
- Dorel Industries Inc.
- Hanwha Group

RETO 1 * Estudio de viabilidad *

Proyecto IA en la UE

5.- PLAN DE PROYECTO

ítem	Costo (€)	Beneficio (€)
Fase de Diseño e Investigación		
Investigación de mercado	5,000	20,000
Diseño de la interfaz de usuario	8,000	30,000
Diseño de la experiencia de usuario	7,000	25,000
Fase de Desarrollo		
Desarrollo de IA	60,000	200,000
Desarrollo de vigilancia de video	20,000	70,000
Desarrollo de control de audio	15,000	50,000
Desarrollo de la aplicación	25,000	90,000
Pruebas y correcciones	15,000	45,000
Fase de Lanzamiento		
Marketing y publicidad	20,000	60,000
Soporte y servicio al cliente	10,000	30,000
Costos recurrentes		
Mantenimiento y actualizaciones	8,000/año	20,000/año
Servicios en la nube	12,000/año	40,000/año
TOTALES	205,000	670,000